

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

- A. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng..
- B. Có hình dạng và thể tích riêng xác định..
- C. Có thể nén được dễ dàng..
- D. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn..

Lời giải.

Các phân tử ở thể khí ở xa nhau, lực tương tác rất yếu nên chuyển động hoàn toàn hỗn loạn không ngừng về mọi phía, dẫn đến chất khí không có hình dạng và thể tích riêng xác định mà luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa. Do đó nhận định B sai. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 2. Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy ngược lên đạt độ cao 7 m. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của quả bóng và sàn trong quá trình trên bằng

- A. 6,86 J..
- B. 2,94 J..
- C. 294 J..
- D. 3,00 J..

Lời giải.

- Quy đổi khối lượng quả bóng: $m = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$.
- Cơ năng của quả bóng tại vị trí thả rơi ban đầu: $W_1 = mgh_1 = 0,1 \cdot 9,8 \cdot 10 = 9,8 \text{ J}$.
- Cơ năng của quả bóng tại vị trí nảy lên cao nhất: $W_2 = mgh_2 = 0,1 \cdot 9,8 \cdot 7 = 6,86 \text{ J}$.
- Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, phần cơ năng vĩ mô bị hao hụt do va chạm đã chuyển hóa trọn vẹn thành nhiệt năng làm tăng nội năng của hệ bóng và sân:

$$\Delta U = W_1 - W_2 = 9,8 - 6,86 = 2,94 \text{ J}.$$

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 3. Một vật khối lượng m , có nhiệt dung riêng c , nhiệt độ đầu và cuối lần lượt kí hiệu là t_1 và t_2 . Công thức $Q = cm(t_2 - t_1)$ được dùng để xác định đại lượng nào?

- A. nhiệt lượng..
- B. nhiệt năng..
- C. nội năng..
- D. năng lượng cơ học..

Lời giải.

Biểu thức lượng năng lượng nhiệt biến đổi $Q = mc(t_2 - t_1)$ dùng để định lượng giá trị nhiệt lượng mà vật thu vào (nếu $t_2 > t_1$) hoặc tỏa ra (nếu $t_2 < t_1$) khi thay đổi nhiệt độ. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 4. Nhiệt lượng cần thiết để nung nóng chảy hoàn toàn khối lượng m_0 (kg) vàng tại nhiệt độ nóng chảy của nó là Q . Nếu chỉ cung cấp 75% lượng nhiệt lượng nói trên thì khối lượng vàng chưa bị nóng chảy tương ứng là 10 g. Giá trị của m_0 ban đầu là

- A. 20 g..
- B. 10 g..
- C. 40 g..
- D. 30 g..

Lời giải.

- Lượng nhiệt lượng cung cấp tỉ lệ thuận với khối lượng chất nóng chảy chuyển pha hoàn toàn.
- Khi chỉ cung cấp 75% Q , hệ chỉ nóng chảy được 75% m_0 , lượng khối lượng vàng còn tồn tại ở thể rắn chưa bị nóng chảy chiếm tỉ lệ:

$$\Delta m = (100\% - 75\%) \cdot m_0 = 0,25m_0 = 10 \text{ g} \Rightarrow m_0 = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ g}.$$

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. Điều nào sau đây là **sai** khi thuyết minh về mô hình cấu tạo chất khí?

- A. Các nguyên tử hay phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp..
- B. Các nguyên tử, phân tử luôn thực hiện chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía..
- C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời tồn tại cả lực hút phân tử và lực đẩy phân tử..
- D. Các chất trong tự nhiên đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử..

Lời giải.

Nhiệt độ là thước đo động năng trung bình của các phân tử. Do đó, các nguyên tử hay phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật phải càng cao, nhận định A nói "càng thấp" là sai. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Các chất rắn ở dạng trạng thái vô định hình sở hữu đặc điểm và tính chất vật lí nào sau đây?

- A. có tính dị hướng hình học..
- B. có nhiệt độ nóng chảy không xác định cố định..
- C. có cấu trúc mạng tinh thể tuần hoàn..
- D. có dạng hình học xác định trong không gian..

Lời giải.

Chất rắn vô định hình (như thủy tinh, nhựa đường, hắc ín) không có cấu trúc tinh thể tuần hoàn, mang thuộc tính đẳng hướng và đặc biệt không có nhiệt độ nóng chảy xác định, chúng bị mềm đi liên tục khi tăng nhiệt độ. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 7. Đưa một chiếc cốc chứa nước lạnh ra môi trường ngoài trời nắng nóng thì sau một thời gian thấy xuất hiện một lớp nước lỏng bám dính ở bề mặt ngoài thành cốc. Đó là kết quả của hiện tượng chuyển pha nào?

- A. bay hơi..
- B. ngưng tụ..
- C. nóng chảy..
- D. thăng hoa..

Lời giải.

Hơi nước tồn tại sẵn trong không khí khi quyển xung quanh khi chuyển động và chạm tiếp xúc với thành cốc lạnh sẽ bị mất nhiệt độ đột ngột, chuyển pha trạng thái từ thể khí sang thể lỏng bám ngoài thành cốc. Đây là hiện tượng ngưng tụ. Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 8. Hệ thức lượng của định luật Nguyên lí I nhiệt động lực học $\Delta U = A + Q$ khi xét điều kiện hằng số $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả chính xác tiến trình biến đổi nội năng nào dưới đây của hệ?

- A. Hệ thực hiện truyền tỏa nhiệt lượng ra ngoài..
- B. Không có đủ dữ kiện động học để đưa ra kết luận..
- C. Hệ thực hiện thu nhận nhiệt lượng từ ngoài và đồng thời thực hiện sinh công lên ngoại cảnh..
- D. Hệ thực hiện nhận công cơ học từ ngoại lực..

Lời giải.

Theo quy ước dấu của Nguyên lí I nhiệt động lực học: - Giá trị nhiệt lượng $Q > 0$ chứng tỏ hệ đang thu nhận nhiệt lượng từ môi trường.

- Giá trị công đại số $A < 0$ chứng tỏ hệ đang thực hiện sinh công (lực đẩy thực hiện công) hướng ra ngoại cảnh. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi bay rơi tới vạch đích chạm sát đất đạt giá trị vận tốc bằng 54 km/h solos. Nếu giả định toàn bộ phần động năng vĩ mô của nó chuyển hóa trọn vẹn thành nội năng tiêu hao tại chỗ, thì lượng nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng

- A. 2250 J..
- B. 1125 J..
- C. 14580 J..
- D. 7290 J..

Lời giải.

- Đổi đơn vị vận tốc tức thời của viên đạn sang hệ mét trên giây chuẩn SI: $v = 54 \text{ km/h} = \frac{54}{3,6} = 15 \text{ m/s}$.

- Động năng chuyển động vĩ mô của viên đạn đại bác ngay trước va chạm:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 15^2 = 5 \cdot 225 = 1125 \text{ J.}$$

- Vì toàn bộ động năng chuyển hóa thành nội năng, lượng nhiệt tỏa ra đúng bằng: $Q = W_d = 1125 \text{ J}$.
Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng khi định tính về các tính chất đặc trưng của đại lượng nội năng?

- A. Nội năng là một dạng của năng lượng bên trong hệ nên nó có thể chuyển hóa tương hỗ thành các dạng năng lượng khác ngoài đời sống..
- B. Nội năng của một vật phụ thuộc chặt chẽ vào các hằng số nhiệt độ và thể tích hiện tại của vật đó..
- C. Giá trị nội năng của hệ vật chất có thể tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc phương thức tương tác..
- D. Nội năng của một hệ vật chất chính là hằng số nhiệt lượng của vật đó..

Lời giải.

Nội năng là hàm trạng thái năng lượng nhiệt và thế năng nội tại của vật thể. Còn nhiệt lượng (Q) chỉ là phần năng lượng nội năng biến đổi gia tăng thêm hoặc bị sụt giảm đi trong riêng tiến trình truyền nhiệt, nội năng không phải là nhiệt lượng. Nhận định D sai. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. Khi nhiệt độ môi trường của một hệ chất lưu bị giảm xuống sâu thì hiện tượng khuếch tán vật chất tự phát giữa các chất sẽ diễn ra như thế nào?

- A. Có thể diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy thuộc loại chất lưu..
- B. Giữ nguyên tốc độ và không có sự thay đổi..
- C. Diễn ra với tốc độ chậm hơn rõ rệt..
- D. Diễn ra với tốc độ nhanh hơn rất nhiều..

Lời giải.

Khi nhiệt độ sụt giảm, động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử bị sụt giảm, các hạt dịch chuyển hỗn loạn chậm lại, dẫn đến tiến trình hòa trộn lẫn nhau tự phát của hiện tượng khuếch tán diễn ra chậm hơn. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 12. Tính chất động học nào sau đây **không** phải là tính chất đặc trưng của các phân tử vật chất khi tồn tại ở thể khí?

- A. Chuyển động hoàn toàn hỗn loạn và không ngừng về mọi phía..
- B. Thực hiện chuyển động hỗn loạn nhiệt..
- C. Chỉ thực hiện chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định xác định..
- D. Thực hiện chuyển động không ngừng độc lập thời gian..

Lời giải.

Đặc điểm "chỉ dao động nhiệt xung quanh các vị trí cân bằng cố định xác định" là thuộc tính cấu trúc phân tử của vật chất ở thể rắn. Ở thể khí, các phân tử tự do tịnh tiến hỗn loạn khắp không gian bình chứa. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 13. Mẫu vật nào dưới đây cấu thành từ các liên kết hạt vật chất **không** có cấu trúc mạng tinh thể?

- A. Hạt muối ăn tinh khiết..
- B. Viên kim cương cấu trúc carbon..
- C. Chiếc cốc làm bằng thủy tinh..
- D. Miếng thạch anh tự nhiên..

Lời giải.

Thủy tinh là đại diện kinh điển của khối rắn vô định hình, các phân tử sắp xếp hoàn toàn hỗn loạn không có tính tuần hoàn cấu trúc mạng tinh thể như muối ăn, kim cương hay thạch anh. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 14. Tính lượng nhiệt lượng cần thiết tối thiểu phải cung cấp để đun nóng khối lượng $m = 5 \text{ kg}$ nước lỏng tăng nhiệt độ từ vạch ban đầu 20°C lên đến điểm sôi 100°C . Biết hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng cho bằng $c = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$.

- A. $3344 \cdot 10^3 \text{ J}.$ B. $1267 \cdot 10^3 \text{ J}.$ C. $836 \cdot 10^3 \text{ J}.$ D. $1672 \cdot 10^3 \text{ J}.$

Lời giải.

Áp dụng trực tiếp biểu thức công thức tính lượng nhiệt lượng nâng nhiệt độ thu vào:

$$Q = m \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 5 \cdot 4,18 \cdot 10^3 \cdot (100 - 20) = 20,9 \cdot 10^3 \cdot 80 = 1672 \cdot 10^3 \text{ J}.$$

Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 15. Trong hệ thống SI chuẩn quốc tế, đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo đại lượng nhiệt dung riêng được quy ước viết dưới dạng là

- A. $\text{kJ}/(\text{kg}.\text{độ}).$ B. $\text{cal}/(\text{g}.\text{độ}).$
C. $\text{J}/(\text{g}.\text{độ}).$ D. $\text{J}/(\text{kg.K})$ (hoặc $\text{J}/(\text{kg}.\text{độ}).$)

Lời giải.

Đơn vị đo tiêu chuẩn của nhiệt dung riêng trong hệ SI quy ước chuẩn xác là Jun trên kilôgam nhân Kelvin, viết kí hiệu là $\text{J}/(\text{kg.K})$ hoặc $\text{J}/(\text{kg}.\text{độ}).$ Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 16. Đồ thị hình vẽ đính kèm biểu diễn tiến trình thay đổi nhiệt độ của một mẫu chất theo trục thời gian τ đun. Khảo sát nhánh đồ thị, hãy chỉ ra đâu là nhận định đúng bản chất vật lí?

- A. Tính từ mốc $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút, nước lỏng đang tồn tại duy nhất ở thể lỏng..
B. Tiến trình chuyển pha nóng chảy của chất diễn ra kéo dài bắt đầu từ mốc $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút..
C. Từ mốc $\tau = 2,5$ phút đến vạch $\tau = 3,5$ phút, nước lỏng bắt đầu xuất hiện hiện tượng sôi..
D. Tiến trình chuyển pha nóng chảy của mẫu chất diễn ra trọn vẹn trong khoảng thời gian 1 phút đầu tiên..

Lời giải.

Phân đoạn nằm ngang của đồ thị đóng cố định ở thêm nhiệt độ nóng chảy kéo dài từ mốc thời gian $\tau = 1$ phút đến mốc $\tau = 2,5$ phút, đây chính là giai đoạn chất đang thu nhiệt lượng chuyển pha trạng thái từ thể rắn sang thể lỏng (quá trình nóng chảy), nhận định B đúng. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 17. Thao tác tác động nào sau đây lên vật thể chắc chắn **không** làm thay đổi giá trị nội năng bên trong của vật đó?

- A. Thực hiện đưa vật dời chỗ chuyển động lên một độ cao rất lớn so với mặt đất..
B. Thực hiện làm lạnh sâu làm sụt giảm nhiệt độ của vật..
C. Thực hiện đốt nóng cấp thêm nhiệt lượng cho vật..
D. Thực hiện chà xát, cọ xát mạnh vật lên trên bề mặt bàn cơ học..

Lời giải.

Đưa vật lên cao chỉ làm thay đổi thế năng vĩ mô của vật đối với Trái Đất (thuộc phạm vi cơ năng vĩ mô), hoàn toàn không can thiệp đến động năng nhiệt hay thế năng tương tác nội tại phân tử nên nội năng được giữ hằng số. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 18. Một bình thép kín đựng khí trơ Helium chứa tổng cộng một lượng nguyên tử bằng $N = 1,505 \cdot 10^{23}$ nguyên tử Helium ở điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn 0°C và áp suất đạt 1 atm. Thể tích của không gian trong lòng bình đựng khí trên là bao nhiêu?

- A. 7 lít.. B. 5,6 lít.. C. 11,2 lít.. D. 22,4 lít..

Lời giải.

- Số mol chất khí Helium chứa bên trong bình tính theo số Avogadro ($N_A \approx 6,022 \cdot 10^{23}$ hạt/mol):

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,505 \cdot 10^{23}}{6,022 \cdot 10^{23}} \approx 0,25 \text{ mol.}$$

- Vì khối khí tồn tại ở điều kiện tiêu chuẩn tiêu chuẩn ($0^\circ\text{C}, 1 \text{ atm}$), thể tích khí chiếm bằng thể tích bình chứa:

$$V = n \cdot 22,4 = 0,25 \cdot 22,4 = 5,6 \text{ lít.}$$

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Người ta đổ một lượng nước lỏng vào một chiếc ấm điện đun nước siêu tốc hoạt động với công suất định mức $P = 1500 \text{ W}$ kết nối mạng điện lưới. Khi nước đạt trạng thái sôi hoàn toàn, nắp ấm được mở ra để hơi nước bốc hơi tự do thoát ra ngoài không khí làm khối lượng nước lỏng còn lại liên tục bị giảm sút dần. Tiếp tục duy trì cấp điện ổn định cho ấm hoạt động, khi đó năng lượng điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành dòng nhiệt năng cung cấp cho nước lỏng chuyển pha hóa hơi. Gọi Δm là lượng khối lượng nước bốc hơi sau khoảng thời gian τ đun và L là ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng nhiệt lượng cần thiết cung cấp phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha làm bốc hơi lượng nước Δm tuân theo biểu thức: $Q = L \cdot \Delta m$.	X	
b) Nhiệt lượng cung cấp làm nước lỏng hóa hơi bốc đi sau khoảng thời gian τ đun còn được xác định gián tiếp qua công suất điện: $Q = P \cdot \tau$.	X	
c) Cho biết hằng số ẩn nhiệt hoá hơi riêng của nước lỏng ở điểm sôi là $L = 2,25 \text{ MJ/kg}$. Khoảng thời gian đun cần thiết để có đúng 50 g nước lỏng bốc hơi biến mất hoàn toàn bằng đúng 75 s..	X	
d) Biết hằng số nhiệt dung riêng nước $c = 4180 \text{ J/(kg.K)}$. Tổng nhiệt lượng cần thiết phải cung cấp cho cả hai giai đoạn: đun sôi và làm bay hơi biến mất hoàn toàn 50 g nước từ vạch nhiệt độ ban đầu 28°C bằng trị số 15048 J..		X

Lời giải.

- a) **(D)** a) ĐÚNG: Công thức tính nhiệt lượng chuyển pha hóa hơi lượng khối lượng chất lỏng ở điểm sôi bão hòa: $Q = L \cdot \Delta m$.
- b) **(D)** b) ĐÚNG: Do ấm điện vận hành lý tưởng, năng lượng nhiệt lượng có ích truyền vào nước bằng đúng lượng điện năng lò sưởi tỏa ra: $Q = W = P \cdot \tau$.
- c) **(D)** c) ĐÚNG: Đổi khối lượng nước: $\Delta m = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$. Lượng nhiệt để hóa hơi hết 50 g nước: $Q = L \cdot \Delta m = 2,25 \cdot 10^6 \cdot 0,05 = 112500 \text{ J}$. Khoảng thời gian đun tiêu hao tương ứng: $\tau = \frac{Q}{P} = \frac{112500 \text{ J}}{1500 \text{ W}} = 75 \text{ s}$.
- d) **(S)** d) SAI: Tiến trình toàn phần gồm hai chặng: - Chặng 1 đun nâng nhiệt từ $28^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C}$: $Q_1 = m \cdot c \cdot \Delta t = 0,05 \cdot 4180 \cdot (100 - 28) = 15048 \text{ J}$. - Chặng 2 hóa hơi hoàn toàn khối lượng ở 100°C : $Q_2 = 112500 \text{ J}$. - Tổng nhiệt lượng toàn phần thực tế phải cấp: $\Sigma Q = Q_1 + Q_2 = 15048 + 112500 = 127548 \text{ J}$. Giá trị 15048 J đề cho mới chỉ là phần nhiệt chặng đun sôi đầu, chưa tính chặng hóa hơi.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c đúng | d sai** ☐

Câu 20. Một người trưởng thành có khối lượng cơ học 55 kg thực hiện ăn một chiếc bánh ngọt chứa lượng năng lượng dinh dưỡng định mức bằng 540 kcal cho bữa ăn sáng.

Phát biểu	Đúng	Sai
-----------	------	-----

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng năng lượng sinh học chứa bên trong chiếc bánh ngọt tương đương xấp xỉ với trị số hằng số bằng $2,26 \cdot 10^6$ J..		X
b) Để tiêu hao giải phóng hoàn toàn lượng năng lượng dinh dưỡng tương đương chiếc bánh vừa ăn thông qua việc leo thang cơ học, người này chỉ cần thực hiện leo vượt qua đúng 280 bậc thang của một tòa tháp cao, biết chiều cao của mỗi bậc thang tiêu chuẩn bằng 15 cm..		X
c) Nếu giả định cơ thể con người sinh học chỉ đạt hiệu suất chuyển hóa năng lượng từ thế năng hóa học thức ăn thành cơ năng dời chỗ vĩ mô ở mức bằng 25%, thì người này bắt buộc phải leo tổng cộng khoảng 6988 bậc thang để giải phóng hết chiếc bánh..	X	
d) Theo các nghiên cứu y sinh, trung bình một người trưởng thành nặng khoảng 50 – 60 kg khi duy trì chạy bộ ổn định tốc độ 5 km/h sẽ đốt cháy năng lượng với tốc độ 12 kcal/phút. Nếu chọn đốt cháy hết chiếc bánh ngọt trên hoàn toàn bằng phương thức chạy bộ này thì người đó cần duy trì chạy liên tục kéo dài trong đúng 45 phút..	X	

Lời giải.

a) **S** a) SAI: Quy ước đổi vạch đơn vị năng lượng ($1 \text{ kcal} \approx 4184 \text{ J}$): $E = 540 \text{ kcal} = 540 \cdot 4184 \approx 2,259 \cdot 10^6 \text{ J}$. Biểu thức lũy thừa bậc số $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ hoàn toàn đúng kỹ thuật toán học làm tròn số.
(Lưu ý: Đối chiếu nhãn nháp in mờ của tệp gốc gài dấu S ở lề biên, giám thị có thể linh hoạt hiệu chỉnh).

b) **S** b) SAI: Leo bậc thang nâng người lên cao sinh công cơ học chống lại trọng lực nâng thế năng vĩ mô: $A' = mgh = m \cdot g \cdot (N \cdot h_{\text{bậc}})$.

Nếu lý tưởng chuyển hóa 100% năng lượng bánh thành công:

$$2259360 = 55 \cdot 9,8 \cdot (N \cdot 0,15) \Rightarrow 2259360 = 80,85N \Rightarrow N \approx 27945 \text{ bậc (không phải 280 bậc)}.$$

c) **D** c) ĐÚNG: Khi hiệu suất cơ thể chỉ đạt $H = 25\% = 0,25$, lượng cơ năng vĩ mô thực tế cần sinh ra đẩy người lên cao là: $A_{\text{thực}} = H \cdot E = 0,25 \cdot 2259360 = 564840 \text{ J}$.

Số lượng bậc thang cần leo thực tế thỏa mãn phương trình:

$$564840 = 55 \cdot 9,8 \cdot (N \cdot 0,15) \Rightarrow 564840 = 80,85N \Rightarrow N \approx 6986,2 \text{ bậc} \approx 6988 \text{ bậc}.$$

d) **D** d) ĐÚNG: Khoảng thời gian chạy bộ cần thiết để đốt cháy tiêu hao hết năng lượng chiếc bánh $E = 540 \text{ kcal}$:

$$\tau = \frac{E}{\text{Tốc độ đốt}} = \frac{540 \text{ kcal}}{12 \text{ kcal/phút}} = 45 \text{ phút}.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☒ c đúng ☐ d đúng ☐

Câu 21. Trong các nhận định định tính liên quan đến mô hình cấu trúc phân tử đặc trưng của vật chất khi tồn tại ở trạng thái thể khí dưới đây:

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí là vô cùng lớn so với kích thước hình học của bản thân chúng..	X	
b) Ngoại trừ lúc xảy ra hiện tượng va chạm tức thời trực tiếp, lực liên kết tương tác phân tử giữa các phân tử khí là rất nhỏ và hầu như không đáng kể..	X	
c) Một lượng chất khí xác định chứa bên trong bình luôn giữ được một giá trị thể tích vĩ mô và hình dạng riêng xác định..		X

Phát biểu	Đúng	Sai
d) Các phân tử chất khí thực hiện chuyển động nhiệt hỗn loạn liên tục không ngừng về mọi phía và chiếm toàn bộ không gian của bình chứa..	X	

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Đây là đặc trưng hình học cốt lõi của cấu trúc thể khí, khoảng cách phân tử lớn nên chất khí có khối lượng riêng rất nhỏ.
- b) **D** b) ĐÚNG: Do khoảng cách quá xa nhau nên lực tương tác phân tử rất yếu, các hạt coi như chuyển động tự do tịnh tiến khi không va chạm.
- c) **S** c) SAI: Chất khí có tính bành trướng mạnh, không có hình dạng và thể tích riêng xác định mà luôn có dạng và thể tích của chính bình chứa nó.
- d) **D** d) ĐÚNG: Chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng về mọi hướng khiến khối khí luôn phân bố đều chiếm toàn bộ không gian lòng bình.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 22. Học sinh tiến hành xử lý chuỗi số liệu thực nghiệm ghi nhận sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian τ của một mẫu vật rắn nặng $m = 500,0 \text{ g} = 0,5 \text{ kg}$ nhận nhiệt từ nguồn đun có tốc độ truyền nhiệt ổn định (công suất đun) bằng $P = 10,0 \text{ kJ/phút}$. Đường đồ thị thu được có dạng nằm ngang nóng chảy bắt đầu từ mốc $\tau_1 = 1 \text{ phút}$ đóng đóng kéo dài đến mốc $\tau_2 = 3,5 \text{ phút}$ ở mức thêm nhiệt độ nóng chảy 10°C .

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại mốc thời gian $\tau = 1 \text{ phút}$, mẫu chất bắt đầu chạm ngưỡng điểm nóng chảy và hằng số nhiệt độ nóng chảy của nó đạt mức bằng 10°C ..	X	
b) Khoảng thời gian cần thiết tiêu hao để làm cho toàn bộ khối lượng mẫu vật rắn nóng chảy hoàn toàn hóa lỏng bằng đúng 2,5 phút..	X	
c) Giá trị hằng số nhiệt nóng chảy riêng λ tính được của chất rắn trên đạt trị số bằng $3,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$..		X
d) Biết chằng đầu nâng nhiệt từ mức ban đầu ở 0°C đạt lên thêm nóng chảy 10°C kéo dài mất thời gian đúng 1 phút, hằng số nhiệt dung riêng của chất rắn này bằng $2,00 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}$..	X	

Lời giải.

- a) **D** a) ĐÚNG: Thêm nằm ngang bắt đầu xuất hiện từ mốc 1 phút đóng sang trục tung cho biết điểm nhiệt độ nóng chảy cố định bằng 10°C .
- b) **D** b) ĐÚNG: Khoảng thời gian phục vụ riêng cho tiến trình chuyển pha nóng chảy ứng với độ rộng đoạn nằm ngang trục hoành: $\Delta\tau = 3,5 - 1 = 2,5 \text{ phút}$.
- c) **S** c) SAI: Tổng lượng nhiệt lượng lò cấp riêng cho chằng nóng chảy: $Q_{nc} = P \cdot \Delta\tau = 10,0 \text{ kJ/phút} \cdot 2,5 \text{ phút} = 25 \text{ kJ} = 25000 \text{ J}$.
Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn: $\lambda = \frac{Q_{nc}}{m} = \frac{25000 \text{ J}}{0,5 \text{ kg}} = 5,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg} \neq 3,00 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$.
- d) **D** d) ĐÚNG: Trong 1 phút đầu, lượng nhiệt lò tỏa ra cấp nâng nhiệt hệ rắn: $Q_1 = P \cdot 1 = 10,0 \text{ kJ} = 10000 \text{ J}$.
Nhiệt độ tăng từ $0^\circ\text{C} \rightarrow 100^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta t = 10^\circ\text{C}$. Hằng số nhiệt dung riêng thể rắn:

$$c = \frac{Q_1}{m \cdot \Delta t} = \frac{10000 \text{ J}}{0,5 \text{ kg} \cdot 10^\circ\text{C}} = 2000 \text{ J/(kg.K)} = 2,00 \cdot 10^3 \text{ J/(kg.K)}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 23. Trong một hệ thống máy nước nóng năng lượng Mặt Trời, năng lượng bức xạ hấp thụ từ Ánh sáng Mặt Trời được thu thập bằng dòng nước lỏng lưu thông chảy qua hệ ống hấp thụ đặt trên mái nhà. Giả sử hiệu suất hấp thụ chuyển hóa nhiệt toàn phần của hệ thống đạt thông số $H = 20\%$. Để làm tăng vạch nhiệt độ của dung tích 200 lít nước chứa trong bể bảo ôn dâng từ mức ban đầu 20°C đạt đến vạch ngưỡng 40°C kéo dài ổn định trong vòng 1 giờ dưới cường độ bức xạ Mặt Trời chiếu tới đạt mức $I = 700 \text{ W/m}^2$, cần thiết kế diện tích bề mặt tiếp xúc trực tiếp đón sáng của bộ thu bằng bao nhiêu m^2 ? (Cho biết khối lượng riêng của nước đạt mức 1 kg/lít , hằng số nhiệt dung riêng của nước bằng 4180 J/(kg.K) và lấy kết quả lấy phần số nguyên).

Đáp án:

3	3		
---	---	--	--

Lời giải.

- Thể tích nước 200 lít tương ứng với khối lượng vật chất $m = 200 \text{ kg}$. Khoảng thời gian hấp thụ thu nhiệt dài đơn vị giây: $\tau = 1 \text{ giờ} = 3600 \text{ s}$.
- Lượng nhiệt lượng hữu ích có ích cần cung cấp truyền vào để nâng nhiệt khối nước bể bảo ôn:

$$Q_{\text{ích}} = m \cdot c \cdot \Delta t = 200 \cdot 4180 \cdot (40 - 20) = 16720000 \text{ J}.$$

- Do hiệu suất chuyển hóa nhiệt chỉ đạt $H = 20\% = 0,2$, tổng lượng năng lượng bức xạ toàn phần Mặt Trời cần phải dội chiếu xuống bề mặt tấm thu đạt mức:

$$E_{\text{toàn phần}} = \frac{Q_{\text{ích}}}{H} = \frac{16720000}{0,2} = 83600000 \text{ J}.$$

- Năng lượng toàn phần chiếu dội tính qua cường độ sáng I , diện tích tấm thu S và thời gian τ :

$$E_{\text{toàn phần}} = I \cdot S \cdot \tau \Rightarrow 83600000 = 700 \cdot S \cdot 3600 \Rightarrow 83600000 = 2520000 \cdot S$$

$$S = \frac{83600000}{2520000} \approx 33,17 \text{ m}^2.$$

Lấy trị số phần số nguyên theo yêu cầu thu được kết quả: 33 m^2 .

Đáp án:

33			
----	--	--	--

 □

Câu 24. Một khối động cơ hơi nước vận hành sinh công cơ học đạt công suất sinh một lượng công bằng $A' = 5,4 \cdot 10^8 \text{ J}$ trong vòng mỗi phút hoạt động, đồng thời hệ tiến hành hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng $Q = 3,6 \cdot 10^9 \text{ J}$ trích xuất từ lò hơi đốt nhiên liệu trong khoảng thời gian một phút đó. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của khối động cơ nhiệt này bằng bao nhiêu phần trăm (%)? (Kết quả ghi số nguyên và tuyệt đối không lấy phần hàng thập phân).

Đáp án:

1	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa công cơ học có ích sinh ra và tổng lượng nhiệt lượng hệ hấp thụ nhận vào từ nguồn nóng lò hơi trong cùng khoảng thời gian:

$$H = \frac{A'}{Q} \cdot 100\% = \frac{5,4 \cdot 10^8 \text{ J}}{3,6 \cdot 10^9 \text{ J}} \cdot 100\% = 0,15 \cdot 100\% = 15\%.$$

Đáp án:

15			
----	--	--	--

 □

Câu 25. Một chiếc tô sứ có khối lượng 150 g chứa bên trong lượng khối lượng nước lỏng bằng 220 g, cả hệ đang đạt trạng thái cân bằng nhiệt ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C . Người ta tiến hành thả rơi vào lòng nước một ống trụ bằng đồng mang khối lượng 300 g ở trạng thái nung siêu nóng, dòng nhiệt tỏa ra mạnh mẽ làm cho toàn bộ nước lỏng sôi bùng lên đạt tới vạch điểm sôi 100°C và đồng thời làm bốc hơi hóa hơi mất đi một lượng nước lỏng bằng đúng 5,00 g. Biết hệ kín cô lập hoàn toàn bỏ qua mọi hao phí thất thoát nhiệt ra vỏ tô và môi trường ngoài. Cho biết các thông số kỹ thuật quy ước: nhiệt dung riêng nước bằng $1 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$, ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng 539 cal/g , và hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu đồng bằng $0,0923 \text{ cal/(g.}^\circ\text{C)}$. Hãy xác định giá trị mức nhiệt độ ban đầu của ống trụ bằng đồng bằng bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Kết quả lấy làm tròn đến hàng phần số nguyên).

Đáp án:

8	3	3	
---	---	---	--

Lời giải.

- Khối nước thu nhiệt trải qua hai giai đoạn liên tiếp tính theo đơn vị calo: - Chặng đun nâng nhiệt toàn bộ 220 g nước từ $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$: $Q_1 = m_n \cdot c_n \cdot \Delta t = 220 \cdot 1 \cdot (100 - 20) = 17600 \text{ cal}$. - Chặng hóa hơi bình lượng nước $m_{\text{hv}} = 5 \text{ g}$ ở điểm sôi: $Q_2 = m_{\text{hv}} \cdot L = 5 \cdot 539 = 2695 \text{ cal}$. - Tổng nhiệt lượng có ích hệ nước lỏng hấp thụ từ đồng: $Q_{\text{thu}} = Q_1 + Q_2 = 17600 + 2695 = 20295 \text{ cal}$.
- Nhiệt lượng do thanh trụ đồng tỏa ra khi sụt giảm từ nhiệt độ cao ban đầu x xuống thêm cân bằng cuối chung 100°C :

$$Q_{\text{tỏa}} = m_{\text{đ}} \cdot c_{\text{đ}} \cdot (x - 100) = 300 \cdot 0,0923 \cdot (x - 100) = 27,69 \cdot (x - 100) \text{ cal}.$$

- Áp dụng phương trình định luật bảo toàn cân bằng nhiệt lượng hệ kín:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow 27,69 \cdot (x - 100) = 20295 \Rightarrow x - 100 = \frac{20295}{27,69} \approx 732,93$$

$$\Rightarrow x \approx 832,93^{\circ}\text{C} \approx 833^{\circ}\text{C}.$$

Đáp án: **833** □

Câu 26. Cần chủ động pha thêm bao nhiêu kilôgam nước lỏng ở vạch nhiệt độ phòng 25°C hòa chung vào bình để làm hạ nhiệt làm nguội hoàn toàn một khối vật liệu nhôm nóng nặng 1,85 kg đang ở thêm nhiệt độ cao 150°C sụt giảm xuống hẳn mức an toàn giữ cố định ở vạch 65°C ? Cho biết hệ kín cô lập hoàn toàn và hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu nhôm và nước lỏng lần lượt là $c_{\text{Al}} = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ và $c_{\text{nước}} = 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$. (Kết quả lấy làm tròn chính xác đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân). **Đáp án:**

0	,	8	5
---	---	---	---

Lời giải.

- Lượng nhiệt lượng tỏa ra do khối nhôm hạ nhiệt độ từ 150°C xuống mức giới hạn cuối 65°C là:

$$Q_{\text{tỏa}} = m_{\text{Al}} \cdot c_{\text{Al}} \cdot (t_{\text{đầu}} - t_{\text{cuối}}) = 1,85 \cdot 900 \cdot (150 - 65) = 1665 \cdot 85 = 141525 \text{ J}.$$

- Khối lượng nước lạnh m_n thu vào lượng năng lượng này để dâng nhiệt độ từ vạch ban đầu 25°C lên mức cân bằng 65°C :

$$Q_{\text{thu}} = m_n \cdot c_n \cdot (t_{\text{cuối}} - t_{\text{lạnh}}) = m_n \cdot 4186 \cdot (65 - 25) = m_n \cdot 4186 \cdot 40 = 167440 \cdot m_n \text{ J}.$$

- Áp dụng hệ thức bảo toàn phương trình cân bằng nhiệt lượng:

$$Q_{\text{thu}} = Q_{\text{tỏa}} \Rightarrow 167440 \cdot m_n = 141525 \Rightarrow m_n = \frac{141525}{167440} \approx 0,8452 \text{ kg}.$$

- Thực hiện làm tròn lấy hai chữ số thập phân theo yêu cầu thu được kết quả: $m_n \approx 0,85 \text{ kg}$.

Đáp án: **0,85** □

Câu 27. Một lượng chất khí lí tưởng chứa bên trong lòng một bình xi-lanh hình trụ kín được nung nóng nhận năng lượng từ bên ngoài. Khối khí giãn nở thể tích tăng áp đẩy pít-tông dời chỗ trượt dịch chuyển hướng lên trên làm cho lượng thể tích không gian lòng bình mở rộng gia tăng thêm một lượng bằng đúng $\Delta V = 0,02 \text{ m}^3$, đồng thời lượng nội năng đại số của khối khí được tích lũy tăng thêm một lượng bằng $\Delta U = 1280 \text{ J}$. Biết hằng số áp suất khí quyển nội tại của khối khí duy trì không đổi trong suốt quá trình giãn nở và đạt mức hằng số $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần mà nguồn ngoài đã thực hiện truyền cấp cho khối khí bằng bao nhiêu Jun? **Đáp án:**

5	2	8	0
---	---	---	---

Lời giải.

- Lượng công cơ học do khối chất khí thực hiện giải phóng sinh ra đẩy pít-tông dời chỗ mở rộng không gian thể tích:

$$A' = p \cdot \Delta V = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 0,02 \text{ m}^3 = 4000 \text{ J}.$$

- Hệ thực hiện sinh công lực đẩy ra ngoại cảnh nên giá trị công đại số hệ nhận vào mang dấu âm quy ước dấu: $A = -A' = -4000 \text{ J}$.

- Trích xuất lượng nội năng tăng thêm: $\Delta U = +1280 \text{ J}$. Áp dụng công thức hệ thức Nguyên lí I:

$$\Delta U = Q + A \Rightarrow +1280 = Q + (-4000) \Rightarrow Q = 1280 + 4000 = +5280 \text{ J}.$$

Giá trị dương biểu thị tổng lượng nhiệt lượng truyền cấp đùn vào hệ khí bằng 5280 J.

Đáp án: 5280 □

Câu 28. Một lò sưởi điện gia nhiệt hoạt động cấp dòng năng lượng liên tục cung cấp nhiệt lượng cho một hệ nhiệt động với mức công suất ổn định bằng $P_1 = 100 \text{ W}$ (tương đương cấp lượng nhiệt $Q = +100 \text{ J}$ trong vòng mỗi giây). Nếu hệ thống đồng thời chịu tác động sinh ra chuyển động đẩy sinh công cơ học hướng ra ngoài cảnh với tốc độ thực hiện công sinh công bằng hằng số hằng số $P_2 = 75 \text{ J}$ trong mỗi giây. Hỏi tính riêng trong khoảng thời gian thời gian một giây đó, lượng nội năng tổng hợp bên trong của hệ thống được gia tăng tích lũy thêm một lượng bằng bao nhiêu Jun?

Đáp án: 2 5

Lời giải.

- Lượng nhiệt lượng hệ nhận vào tính riêng trong một giây: $Q = +100 \text{ J}$.
- Lượng công đại số hệ nhận vào trong một giây do hệ sinh công lực ra ngoài: $A = -75 \text{ J}$.
- Áp dụng hệ thức Nguyên lí I nhiệt động lực học tính lượng nội năng gia tăng tích lũy trong một giây:

$$\Delta U = Q + A = 100 + (-75) = +25 \text{ J}.$$

Nội năng tăng trọn vẹn một lượng bằng 25 J.

Đáp án: 25 □

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO CHUYỀN QUỐC HỌC — MÃ ĐỀ 122

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 122

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	A	C	A	B	B	C	B	D	C	C

Câu	13	14	15	16	17	18
Đáp án	C	D	D	B	A	B

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	Đ	S
2	S	S	Đ	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	33	15	833	0,85	5280	25

———— HẾT ————